

Criptografía de Clave Pública 07

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

- 1 Cifrado y Seguridad del Criptosistema de ElGamal
- 2 Firma en el Criptosistema de ElGamal

Tabla de Contenidos

1 Cifrado y Seguridad del Criptosistema de ElGamal

2 Firma en el Criptosistema de ElGamal

Criptosistema de ElGamal: la Clave

Clave: El problema del *logaritmo discreto* ha servido para sustentar el criptosistema de ElGamal

El ingenioso sistema que nos ocupa fue ideado por *tāhir al-ŷamāl*, considerado como el padre de SSL mientras trabajaba en Netscape, y dado a conocer en 1985. **Genera la clave** como sigue:

- Comenzamos eligiendo un número primo p muy elevado con el que compondremos $GF(p)$. Supondremos que las unidades de texto plano tienen un equivalente numérico en $GF(p)$.

Criptosistema de ElGamal: la Clave

Clave: El problema del *logaritmo discreto* ha servido para sustentar el criptosistema de ElGamal

El ingenioso sistema que nos ocupa fue ideado por *tāhir al-ŷamāl*, considerado como el padre de SSL mientras trabajaba en Netscape, y dado a conocer en 1985. **Genera la clave** como sigue:

- Comenzamos eligiendo un número primo p muy elevado con el que compondremos $GF(p)$. Supondremos que las unidades de texto plano tienen un equivalente numérico en $GF(p)$.

Criptosistema de ElGamal: la Clave

- Elegiremos un elemento $g \in GF(p)^*$. Es preferible, aunque no absolutamente necesario, que g sea un elemento primitivo en $GF(p)$, lo que significa que cualquier elemento no nulo de $GF(p)$ podrá ser escrito como una potencia entera de g . El elemento g no tiene por qué ser secreto e incluso podría ser compartido.
- Cada usuario elige aleatoriamente a tal que $0 < a < p - 1$; le servirá como clave (**privada**) para el descifrado.
- La clave (**pública**) para el cifrado será $y = g^a \bmod p$ o, con más propiedad, la terna $\langle p, g, y \rangle$ que es $\langle p, g, g^a \bmod p \rangle$.

Criptosistema de ElGamal: la Clave

- Elegiremos un elemento $g \in GF(p)^*$. Es preferible, aunque no absolutamente necesario, que g sea un elemento primitivo en $GF(p)$, lo que significa que cualquier elemento no nulo de $GF(p)$ podrá ser escrito como una potencia entera de g . El elemento g no tiene por qué ser secreto e incluso podría ser compartido.
- Cada usuario elige aleatoriamente a tal que $0 < a < p - 1$; le servirá como clave (**privada**) para el descifrado.
- La clave (**pública**) para el cifrado será $y = g^a \bmod p$ o, con más propiedad, la terna $\langle p, g, y \rangle$ que es $\langle p, g, g^a \bmod p \rangle$.

Criptosistema de ElGamal: la Clave

- Elegiremos un elemento $g \in GF(p)^*$. Es preferible, aunque no absolutamente necesario, que g sea un elemento primitivo en $GF(p)$, lo que significa que cualquier elemento no nulo de $GF(p)$ podrá ser escrito como una potencia entera de g . El elemento g no tiene por qué ser secreto e incluso podría ser compartido.
- Cada usuario elige aleatoriamente a tal que $0 < a < p - 1$; le servirá como clave (**privada**) para el descifrado.
- La clave (**pública**) para el cifrado será $y = g^a \bmod p$ o, con más propiedad, la terna $\langle p, g, y \rangle$ que es $\langle p, g, g^a \bmod p \rangle$.

Criptosistema de ElGamal: el Cifrado

Clave: Para el cifrado del mensaje, habríamos de codificarlo numéricamente como un valor m

y ese valor m debería cumplir necesariamente la condición
 $1 \leq m \leq p - 1$

- Es elegido aleatoriamente un entero k tal que $1 < k < p - 1$ y opcionalmente cumpliendo $(k, p - 1) = 1$.
- Es transmitida la pareja $(g^k \bmod p, my^k \bmod p)$, que en realidad es $(g^k \bmod p, mg^{ak} \bmod p)$.
- El cifrado de ElGamal es homomórfico: $E(mn) = E(m)E(n)$.

Criptosistema de ElGamal: el Cifrado

Clave: Para el cifrado del mensaje, habríamos de codificarlo numéricamente como un valor m

y ese valor m debería cumplir necesariamente la condición
 $1 \leq m \leq p - 1$

- Es elegido aleatoriamente un entero k tal que $1 < k < p - 1$ y opcionalmente cumpliendo $(k, p - 1) = 1$.
- Es transmitida la pareja $\langle g^k \bmod p, my^k \bmod p \rangle$, que en realidad es $\langle g^k \bmod p, mg^{ak} \bmod p \rangle$.
- El cifrado de ElGamal es homomórfico: $E(mn) = E(m)E(n)$.

Criptosistema de ElGamal: el Cifrado

Clave: Para el cifrado del mensaje, habríamos de codificarlo numéricamente como un valor m

y ese valor m debería cumplir necesariamente la condición
 $1 \leq m \leq p - 1$

- Es elegido aleatoriamente un entero k tal que $1 < k < p - 1$ y opcionalmente cumpliendo $(k, p - 1) = 1$.
- Es transmitida la pareja $\langle g^k \text{ mód } p, my^k \text{ mód } p \rangle$, que en realidad es $\langle g^k \text{ mód } p, mg^{ak} \text{ mód } p \rangle$.
- El cifrado de ElGamal es homomórfico: $E(mn) = E(m)E(n)$.

Criptosistema de ElGamal: el Cifrado

Clave: Para el cifrado del mensaje, habríamos de codificarlo numéricamente como un valor m

y ese valor m debería cumplir necesariamente la condición
 $1 \leq m \leq p - 1$

- Es elegido aleatoriamente un entero k tal que $1 < k < p - 1$ y opcionalmente cumpliendo $(k, p - 1) = 1$.
- Es transmitida la pareja $\langle g^k \bmod p, my^k \bmod p \rangle$, que en realidad es $\langle g^k \bmod p, mg^{ak} \bmod p \rangle$.
- El cifrado de ElGamal es homomórfico: $E(mn) = E(m)E(n)$.

Criptosistema de ElGamal: el Descifrado

Clave: Para el descifrado del mensaje cifrado procederemos como sigue

sobre la pareja recién recibida $\langle g^k \bmod p, mg^{ak} \bmod p \rangle$:

- Es elevado g^k a la potencia $p-1-a$ y reducimos módulo p , o sea, obtenemos $r = g^{k(p-a-1)} \bmod p$
- Multiplicamos my^k por r , es decir, sabiendo que $p \nmid g$ lo que llevamos a cabo es la siguiente operación:

$$\begin{aligned} mg^{ak} g^{k(p-a-1)} &\equiv mg^{ak} g^{(-a)k} \pmod{p} \\ &\equiv m \pmod{p} \end{aligned}$$

Criptosistema de ElGamal: el Descifrado

Clave: Para el descifrado del mensaje cifrado procederemos como sigue

sobre la pareja recién recibida $\langle g^k \bmod p, mg^{ak} \bmod p \rangle$:

- Es elevado g^k a la potencia $p - 1 - a$ y reducimos módulo p , o sea, obtenemos $r = g^{k(p-a-1)} \bmod p$
- Multiplicamos my^k por r , es decir, sabiendo que $p \nmid g$ lo que llevamos a cabo es la siguiente operación:

$$\begin{aligned} mg^{ak} g^{k(p-a-1)} &\equiv mg^{ak} g^{(-a)k} \pmod{p} \\ &\equiv m \pmod{p} \end{aligned}$$

Criptosistema de ElGamal: el Descifrado

Clave: Para el descifrado del mensaje cifrado procederemos como sigue

sobre la pareja recién recibida $\langle g^k \bmod p, mg^{ak} \bmod p \rangle$:

- Es elevado g^k a la potencia $p - 1 - a$ y reducimos módulo p , o sea, obtenemos $r = g^{k(p-a-1)} \bmod p$
- Multiplicamos my^k por r , es decir, sabiendo que $p \nmid g$ lo que llevamos a cabo es la siguiente operación:

$$\begin{aligned} mg^{ak} g^{k(p-a-1)} &\equiv mg^{ak} g^{(-a)k} \pmod{b} \\ &\equiv m \pmod{b} \end{aligned}$$

Criptosistema de ElGamal: el Descifrado

Clave: El mensaje cifrado enviado consta del texto llano enmascarado y una herramienta de desenmascaramiento

Pero dicha herramienta sólo podrá ser usada por quien conozca la clave secreta a . Por tanto, quien sepa encontrar a de g^a tendría acceso a la información cifrada. Ha sido conjeturado que la fortaleza de este sistema reside en la dificultad de resolver el problema del logaritmo discreto.

- Los procesos de cifrado y descifrado toman tiempos $O(\log p)$.
- En abstracto, en lo anterior se hace sólo uso de la estructura de grupo. Por tanto podemos sustituir $GF(p)^*$ por cualquier grupo en el que la resolución del problema del logaritmo discreto sea complicado; es el caso de de una curva elíptica sobre $GF(p)^*$.

Criptosistema de ElGamal: el Descifrado

Clave: El mensaje cifrado enviado consta del texto llano enmascarado y una herramienta de desenmascaramiento

Pero dicha herramienta sólo podrá ser usada por quien conozca la clave secreta a . Por tanto, quien sepa encontrar a de g^a tendría acceso a la información cifrada. Ha sido conjeturado que la fortaleza de este sistema reside en la dificultad de resolver el problema del logaritmo discreto.

- Los procesos de cifrado y descifrado toman tiempos $O(\log p)$.
- En abstracto, en lo anterior se hace sólo uso de la estructura de grupo. Por tanto podemos sustituir $GF(p)^*$ por cualquier grupo en el que la resolución del problema del logaritmo discreto sea complicado; es el caso de una curva elíptica sobre $GF(p)^*$.

Criptosistema de ElGamal: el Descifrado

Clave: El mensaje cifrado enviado consta del texto llano enmascarado y una herramienta de desenmascaramiento

Pero dicha herramienta sólo podrá ser usada por quien conozca la clave secreta a . Por tanto, quien sepa encontrar a de g^a tendría acceso a la información cifrada. Ha sido conjeturado que la fortaleza de este sistema reside en la dificultad de resolver el problema del logaritmo discreto.

- Los procesos de cifrado y descifrado toman tiempos $O(\log p)$.
- En abstracto, en lo anterior se hace sólo uso de la estructura de grupo. Por tanto podemos sustituir $GF(p)^*$ por cualquier grupo en el que la resolución del problema del logaritmo discreto sea complicado; es el caso de una curva elíptica sobre $GF(p)^*$.

Criptosistema de ElGamal: Seguridad en el Cifrado

Clave: Cuando un valor k es usado una vez para un cifrado, no debe ser vuelto a usar en otro cifrado

En efecto si con una misma clave $\langle p, g, y \rangle$ es usado un mismo k para cifrar los mensajes m y n , resultando $\langle w_1, w_2 \rangle$ y $\langle z_1, z_2 \rangle$ entonces $w_2 m = z_2 n$ y por tanto, del conocimiento de m deduciríamos n sin necesidad de conocer a .

Criptosistema de ElGamal: Seguridad en el Cifrado

Clave: En cuanto a los factores primos de $\phi(p - 1)$

Se deduce de lo demostrado por Bert den Boer que cuando $\phi(p - 1)$ tiene factores primos pequeños, la seguridad del esquema de ElGamal es equivalente al problema del logaritmo discreto.

Tabla de Contenidos

- 1 Cifrado y Seguridad del Criptosistema de ElGamal
- 2 Firma en el Criptosistema de ElGamal

Criptosistema de ElGamal: la Firma

Clave: El sistema criptográfico de ElGamal permite la firma. El proceso es como sigue

Como en el caso del cifrado contamos con una clave secreta a y una clave pública $\langle p, g, y \rangle$ que es $\langle p, g, g^a \bmod p \rangle$. Si m es el mensaje a firmar, el esquema de firma es aplicado a una huella hash $h(m)$ de m , aunque aquí vamos a simplificar llamando m a $h(m)$.

- Seleccionamos aleatoriamente un número r tal que
- $(r, p-1) = 1$ y calculamos $u = g^r \bmod p$.
- Calculamos $s = (m - au)r^{-1} \bmod (p-1)$.
- La firma es la pareja (u, s) .

Criptosistema de ElGamal: la Firma

Clave: El sistema criptográfico de ElGamal permite la firma. El proceso es como sigue

Como en el caso del cifrado contamos con una clave secreta a y una clave pública $\langle p, g, y \rangle$ que es $\langle p, g, g^a \bmod p \rangle$. Si m es el mensaje a firmar, el esquema de firma es aplicado a una huella hash $h(m)$ de m , aunque aquí vamos a simplificar llamando m a $h(m)$.

- Seleccionamos aleatoriamente un número r tal que $(r, p-1) = 1$ y calculamos $u = g^r \bmod p$.
- Calculamos $s = (m - au)r^{-1} \bmod (p-1)$.
- La firma es la pareja $\langle u, s \rangle$.

Criptosistema de ElGamal: la Firma

Clave: El sistema criptográfico de ElGamal permite la firma. El proceso es como sigue

Como en el caso del cifrado contamos con una clave secreta a y una clave pública $\langle p, g, y \rangle$ que es $\langle p, g, g^a \bmod p \rangle$. Si m es el mensaje a firmar, el esquema de firma es aplicado a una huella hash $h(m)$ de m , aunque aquí vamos a simplificar llamando m a $h(m)$.

- Seleccionamos aleatoriamente un número r tal que $(r, p-1) = 1$ y calculamos $u = g^r \bmod p$.
- Calculamos $s = (m - au)r^{-1} \bmod (p-1)$.
- La firma es la pareja $\langle u, s \rangle$.

Criptosistema de ElGamal: la Firma

Clave: El sistema criptográfico de ElGamal permite la firma. El proceso es como sigue

Como en el caso del cifrado contamos con una clave secreta a y una clave pública $\langle p, g, y \rangle$ que es $\langle p, g, g^a \bmod p \rangle$. Si m es el mensaje a firmar, el esquema de firma es aplicado a una huella hash $h(m)$ de m , aunque aquí vamos a simplificar llamando m a $h(m)$.

- Seleccionamos aleatoriamente un número r tal que $(r, p-1) = 1$ y calculamos $u = g^r \bmod p$.
- Calculamos $s = (m - au)r^{-1} \bmod (p-1)$.
- La firma es la pareja $\langle u, s \rangle$.

Criptosistema de ElGamal: la Firma

- La firma depende del número aleatorio r
- Cualquiera que posea la clave pública y el mensaje m podrá verificar la firma calculando $v_1 = u^s y^u \text{ mód } p$ y $v_2 = g^m \text{ mód } p$
- La firma es válida cuando, y sólo cuando, $v_1 = v_2$
- Siendo r^{-1} el inverso de r módulo $p - 1$, la justificación de la verificación es:

$$\begin{aligned} u^s &= u^{(m-au)r^{-1}} \text{ mód } p && \text{(Teorema Pequeño de Fermat)} \\ &= (u^{r^{-1}})^{m-au} \text{ mód } p \\ &= g^{m-au} \text{ mód } p && \text{(Teorema Pequeño de Fermat)} \\ &= g^m g^{-au} \text{ mód } p \\ &= g^m y^{-u} \text{ mód } p \end{aligned}$$

Criptosistema de ElGamal: la Firma

- La firma depende del número aleatorio r
- Cualquiera que posea la clave pública y el mensaje m podrá verificar la firma calculando $v_1 = u^s y^u \bmod p$ y $v_2 = g^m \bmod p$
- La firma es válida cuando, y sólo cuando, $v_1 = v_2$
- Siendo r^{-1} el inverso de r módulo $p - 1$, la justificación de la verificación es:

$$\begin{aligned} u^s &= u^{(m-au)r^{-1}} \bmod p && \text{(Teorema Pequeño de Fermat)} \\ &= (u^{r^{-1}})^{m-au} \bmod p \\ &= g^{m-au} \bmod p && \text{(Teorema Pequeño de Fermat)} \\ &= g^m g^{-au} \bmod p \\ &= g^m y^{-u} \bmod p \end{aligned}$$

Criptosistema de ElGamal: la Firma

- La firma depende del número aleatorio r
- Cualquiera que posea la clave pública y el mensaje m podrá verificar la firma calculando $v_1 = u^s y^u \text{ mód } p$ y $v_2 = g^m \text{ mód } p$
- La firma es válida cuando, y sólo cuando, $v_1 = v_2$
- Siendo r^{-1} el inverso de r módulo $p - 1$, la justificación de la verificación es:

$$\begin{aligned} u^s &= u^{(m-au)r^{-1}} \text{ mód } p && \text{(Teorema Pequeño de Fermat)} \\ &= (u^{r^{-1}})^{m-au} \text{ mód } p \\ &= g^{m-au} \text{ mód } p && \text{(Teorema Pequeño de Fermat)} \\ &= g^m g^{-au} \text{ mód } p \\ &= g^m y^{-u} \text{ mód } p \end{aligned}$$

Criptosistema de ElGamal: la Firma

- La firma depende del número aleatorio r
- Cualquiera que posea la clave pública y el mensaje m podrá verificar la firma calculando $v_1 = u^s y^u \text{ mód } p$ y $v_2 = g^m \text{ mód } p$
- La firma es válida cuando, y sólo cuando, $v_1 = v_2$
- Siendo r^{-1} el inverso de r módulo $p - 1$, la justificación de la verificación es:

$$\begin{aligned} u^s &= u^{(m-au)r^{-1}} \text{ mód } p && \text{(Teorema Pequeño de Fermat)} \\ &= (u^{r^{-1}})^{m-au} \text{ mód } p \\ &= g^{m-au} \text{ mód } p && \text{(Teorema Pequeño de Fermat)} \\ &= g^m g^{-au} \text{ mód } p \\ &= g^m y^{-u} \text{ mód } p \end{aligned}$$

Criptosistema de ElGamal: la Firma

Clave: La seguridad del esquema de firma del criptosistema de ElGamal ofrece las siguientes consideraciones

Tomado el problema de determinar u y s tales que $u^s y^u = g^m$ (mód p); si elegimos u , entonces tenemos que encontrar s tal que $u^s \equiv g^m y^{-u}$ (mód p), que es el problema del logaritmo discreto. Si es elegido primero s , obtenemos la ecuación en u :

$$u^s y^u \equiv g^m \pmod{p}$$

- Esto no es exactamente una instancia del problema del logaritmo discreto, pero es una ecuación sobre la cual es conocido muy poco y las técnicas habituales no se le aplican.

Criptosistema de ElGamal: la Firma

Clave: La seguridad del esquema de firma del criptosistema de ElGamal ofrece las siguientes consideraciones

Tomado el problema de determinar u y s tales que $u^s y^u = g^m$ (mód p); si elegimos u , entonces tenemos que encontrar s tal que $u^s \equiv g^m y^{-u}$ (mód p), que es el problema del logaritmo discreto. Si es elegido primero s , obtenemos la ecuación en u :

$$u^s y^u \equiv g^m \pmod{p}$$

- Esto no es exactamente una instancia del problema del logaritmo discreto, pero es una ecuación sobre la cual es conocido muy poco y las técnicas habituales no se le aplican.

Criptosistema de ElGamal: la Firma

- Podría haber una forma de calcular u y s simultáneamente de forma que satisficiesen

$$u^s y^u \equiv g^m \pmod{p}$$

y nadie ha demostrado que esto sea imposible.

- Por otra parte, si u y s son conocidos, resolver con m la incógnita es equivalente al problema del logaritmo discreto.

Criptosistema de ElGamal: la Firma

- Podría haber una forma de calcular u y s simultáneamente de forma que satisficiesen

$$u^s y^u \equiv g^m \pmod{p}$$

y nadie ha demostrado que esto sea imposible.

- Por otra parte, si u y s son conocidos, resolver con m la incógnita es equivalente al problema del logaritmo discreto.